

Proje Sunum Raporu — Hisse Yön Tahmini

Hisse Senedi Yön ve Volatilite Tahmini Sistemi

v5 — Deneyisel Bulgular ve Değerlendirme Raporu

Yiğit Enes Görgülü

1. Projenin Amacı

Bu projenin amacı, hisse senedi fiyat hareketinin kısa vadeli yönünü ve volatilitasını veriye dayalı yöntemlerle tahmin eden bir sistem geliştirmektir. Proje iki temel çıktı hedeflemektedir: (1) hissenin bir sonraki gün yükselip yükselmeyeceğinin ikili sınıflandırma ile tahmini, (2) n gün sonrasındaki volatilita seviyesinin öngörülmesi.

v4 raporundan bu yana projenin odağı genişlemiştir: teknik göstergelere ek olarak LLM tabanlı haber sentiment analizi ve cross-asset (piyasa geneli) feature'ları sistematik olarak test edilmiş, sonuçlar nested walk-forward doğrulama ve istatistiksel anlamlılık testleriyle değerlendirilmiştir. Bu rapor, v4'teki mimari kararların uygulanmış halini ve elde edilen deneysel bulguları sunmaktadır.

2. Veri Kaynağı ve Kapsamı

Teknik veri Python'ın yfinance kütüphanesi aracılığıyla Yahoo Finance üzerinden OHLCV formatında temin edilmiştir. Sentiment verisi üç kaynaktan birleştirilmiştir:

- FNSPID veri seti (2018-10 → 2020-06 arası, geçmişe dönük haber metinleri)
- Alpha Vantage News & Sentiment API (2020-06 → 2024-12-31 arası boşluğu kapatmak için)
- Finnhub API (prospektif/canlı test için güncel haber akışı)

Ticker evreni: AVGO, AXP, GILD, GOOGL, HD, INTC, JPM, NVDA, ORCL, OXY (10 ticker, sentiment backtest kapsamında) + TSLA (sadece teknik modelleme, sentiment kapsamı dışında — FNSPID sonrası genişletilmemiştir).

Sentiment veri seti temizlik sonrası toplam ~11.881 satır (ticker × gün bazında), 2018-10-01 → 2024-12-31 arasını kapsamaktadır. Nihai birleşik dataset (teknik + sentiment): 17.765 satır × 33 feature.

3. Kullanılan Teknik Göstergeler

Model girdisi olarak pandas-ta kütüphanesi ile aşağıdaki 7 gösterge ailesi hesaplanmıştır: RSI (momentum), MACD (trend/momentum, 3 alt kolon), Bollinger Bantları (volatilita/fiyat konumu, 5 alt kolon), ATR (volatilita), ADX/DMI (trend gücü, 4 alt kolon), OBV (hacim). VWAP, günlük veri granülaritesinde istatistiksel anlamını yitirdiği için bilinçli olarak kapsam dışı bırakılmıştır.

4. Sentiment ve Yapay Zeka Ajan Mimarisi

v4'te planlanan tek-agent + tool-calling mimarisi uygulanmıştır. Sentiment üretimi için iki LLM sağlayıcısı kullanılmıştır: Gemini (gemini-3.5-flash-lite, ücretsiz kota dahilinde) birincil, Ollama (llama3.2:3b, yerel) kota tükendiğinde yedek olarak devreye girmiştir.

4.1 Batching ve Leakage Önleme

Haberler, aynı GÜN içindeki farklı ticker'lar bazında gruplanarak tek bir LLM isteğinde birleştirilmiştir (cross-sectional batching). Farklı GÜNLER hiçbir zaman aynı isteğe dahil edilmemiştir — bu, modelin bir günün haberini yorumlarken sonraki günlerin bilgisine (in-context temporal leakage) erişmesini engellemek için bilinçli bir tasarım kararıdır.

4.2 Yapılandırılmış Çıktı ve Kalite Kontrolü

Sentiment çıktısı sabit JSON şemasıyla (overall_score, overall_confidence, reasoning, article_scores) istenmiş, aşağıdaki doğrulama katmanları eklenmiştir:

- Sayısal sınır kontrolü: şema min/max değerlerinin (özellikle yerel LLM'lerde) her zaman uygulanmadığı gözlemlenmiş, ek kod-seviyeli doğrulama eklenmiştir.
- Dejenere çıktı tespiti: score=0 VE confidence=0 VE boş reasoning kombinasyonu, modelin haberi değerlendiremediğinin işareti olarak reddedilmiş, ilgili grup bir sonraki çalıştırmaya bırakılmıştır.
- Alaka kontrolü: modelin kendi reasoning'inde 'bu ticker ile ilgili haber yok' belirttiği ancak yine de sayısal skor ürettiği ~320 satır (%2.6) tespit edilip veri setinden çıkarılmıştır.

Sentiment feature'larından sentiment_ema (5 günlük üstel ortalama) ve sentiment_momentum (günlük değişim) türetilmiştir. Haber olmayan günler forward-fill değil nötr (0) değerle doldurulmuş, EMA'nın doğal sönme davranışına bırakılmıştır.

5. Data Leakage Önleme

v4'te tanımlanan üç leakage kategorisi için uygulanan somut önlemler:

- Zamansal sızıntı: Tüm train/test bölünmeleri kronolojik walk-forward (expanding window) ile yapılmış, hiçbir yerde random split kullanılmamıştır.
- Haber zaman damgası sızıntısı: FNSPID ve Alpha Vantage kaynaklarının timezone tutarsızlığı (tz-aware/tz-naive) utc=True normalizasyonu ile giderilmiştir.
- LLM bilgi sızıntısı: Cross-sectional (gün-bazlı) batching ile in-context leakage önlenmiştir. RSI için otomatik look-ahead bias testi (tests/test_no_lookahead.py) tüm ticker'larda PASSED sonucu vermiştir.

Önemli bir dolaylı doğrulama: modelin AUC değerlerinin sistematik olarak şans seviyesine (0.50) yakın kalması, backtest'te anormal yüksek performans göstermemesi anlamına gelmektedir — bu, v4'ün 5.3 bölümünde tanımlanan 'şüpheli yüksek performans = leakage belirtisi' testinin tersi yönde bir güvence sağlamaktadır.

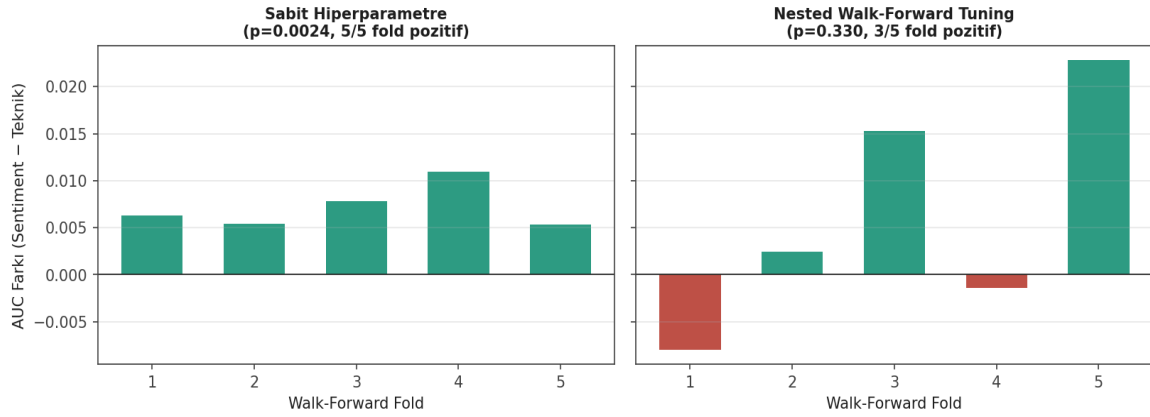
6. Deneysel Bulgular

Bu bölümde, sentiment ve cross-asset feature'larının model performansına katkısı, önceden belirlenen bir istatistiksel anlamlılık eşiği (+0.02 AUC ve $p < 0.05$) çerçevesinde değerlendirilmiştir. Tüm testler nested walk-forward Optuna tuning (30 trial, 3 iç fold) ile yapılmıştır; ayrıca sabit hiperparametrelili bir ön-test de karşılaştırma amacıyla raporlanmıştır.

6.1 Sentiment Katkısı — Yön Tahmini

Sabit hiperparametrelili ilk testte, teknik+sentiment feature seti (33 feature), teknik-only sete (27 feature) göre istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme göstermiştir (XGBoost, ortalama AUC farkı +0.00715, 5/5 fold pozitif, paired t-test $p = 0.0024$). Ancak bu sonuç, metodolojik olarak daha sağlam olan nested walk-forward tuning altında doğrulanamamıştır (ortalama fark +0.00623, 3/5 fold pozitif, $p = 0.330$).

Şekil 1 — Yön Tahmininde Sentiment Katkısı: Sabit Hiperparametre vs. Nested Tuning (XGBoost)

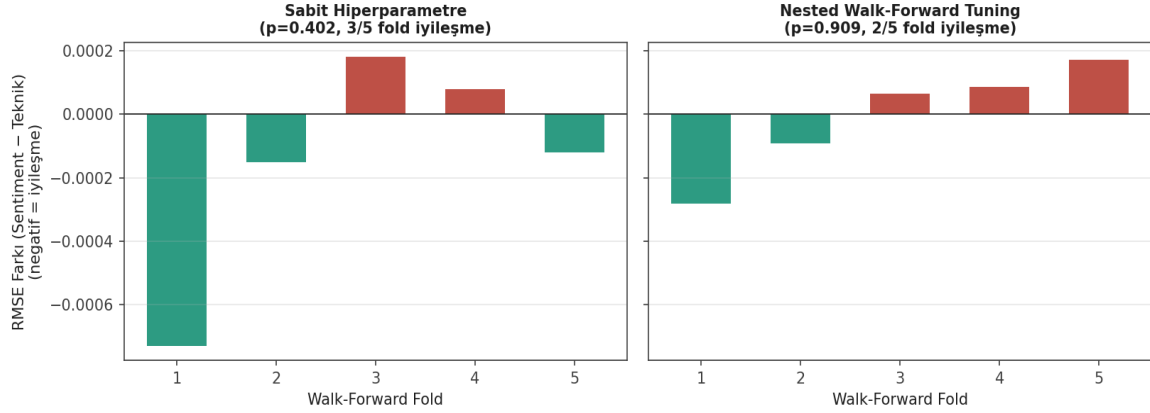


Şekil 1 — Sabit hiperparametrelili testte görülen tutarlı iyileşme, nested tuning altında kayboldu. Bu, ilk bulgunun hiperparametre seçimine duyarlı ve sağlam olmadığını göstermektedir.

6.2 Sentiment Katkısı — Volatilite Tahmini

Volatilite tahmininde sentiment feature'larının katkısı, her iki metodolojide de (sabit hiperparametre ve nested tuning) istatistiksel olarak anlamsız ve pratik olarak ihmal edilebilir bulunmuştur (RMSE farkları %0.1'in altında, $p = 0.37-0.91$).

Şekil 2 — Volatilite Tahmininde Sentiment Katkısı: Sabit Hiperparametre vs. Nested Tuning (XGBoost)



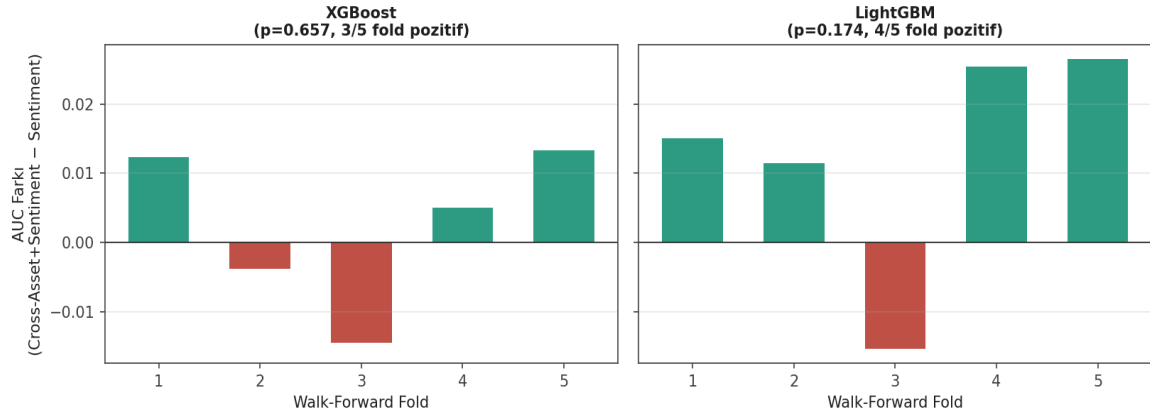
Şekil 2 — Volatilite tahmininde sentiment'in etkisi yön tahminine kıyasla daha da zayıf ve tutarsız.

Bu bulgu kavramsal olarak tutarlıdır: duygu tonu kısa vadeli fiyat yönüyle daha ilişkiliyken, volatilite büyük ölçüde zaten teknik göstergeler (ATR, Bollinger bant genişliği) tarafından yakalanan istatistiksel bir özelliktir.

6.3 Cross-Asset Feature Değerlendirmesi

VIX, SPY, QQQ, sektör ETF'leri, DXY proxy (UUP) ve 10 yıllık Hazine getirisi gibi piyasa-geneli feature'lar eklenerek aynı protokolle test edilmiştir. LightGBM'de en umut verici sonuç (+0.0126 AUC, 4/5 fold pozitif, $p=0.174$) gözlemlenmiş, ancak önceden belirlenen anlamlılık eşiğini geçememiştir. Fold sayısı 5'ten 10'a çıkarılarak yapılan ek doğrulamada bu etki zayıflamıştır (LightGBM ortalama AUC 0.5183 $\rightarrow$ 0.5072), bu da ilk sonucun fold-spesifik bir rastlantı olabileceğine işaret etmektedir.

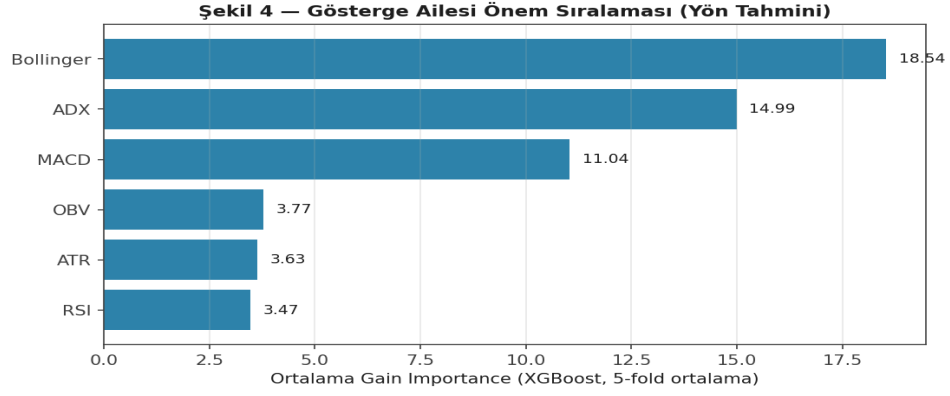
Şekil 3 — Yön Tahmininde Cross-Asset Feature Katkısı (Nested Tuning, n=5 fold)



Şekil 3 — Cross-asset feature'ların katkısı LightGBM'de XGBoost'a göre daha tutarlı görünse de istatistiksel anlamlılığa ulaşmamıştır.

6.4 Feature Ablation Analizi

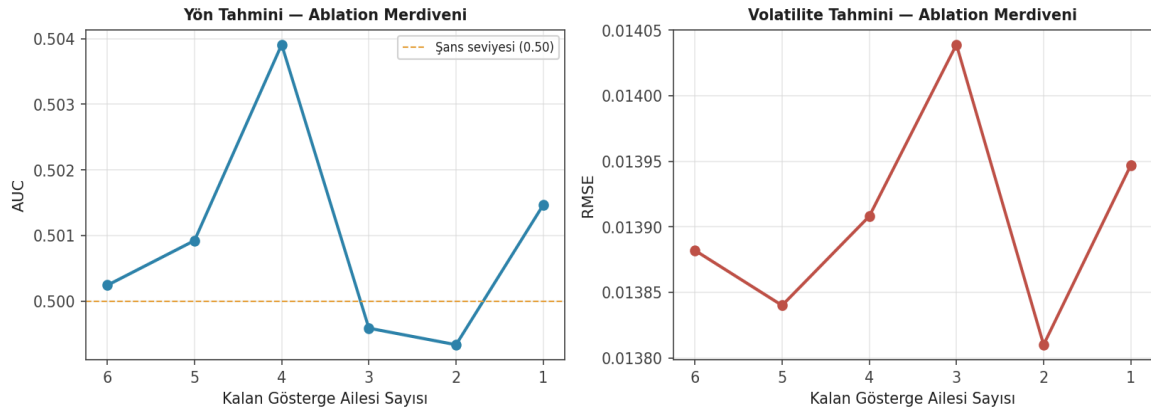
SHAP/gain-importance sıralamasına dayalı ablation analizi, 6 teknik gösterge ailesi üzerinde uygulanmıştır (sentiment gürültüsünü izole etmek için sadece teknik-only dataset kullanılmıştır). RSI ve ATR'nin gain-importance değerleri sürekli olarak en düşük bulunmuştur; Bollinger Bantları ve ADX en yüksek katkıyı göstermiştir.



Şekil 4 — Gösterge ailesi önem sıralaması: Bollinger ve ADX en yüksek, RSI ve ATR en düşük gain importance'a sahiptir.

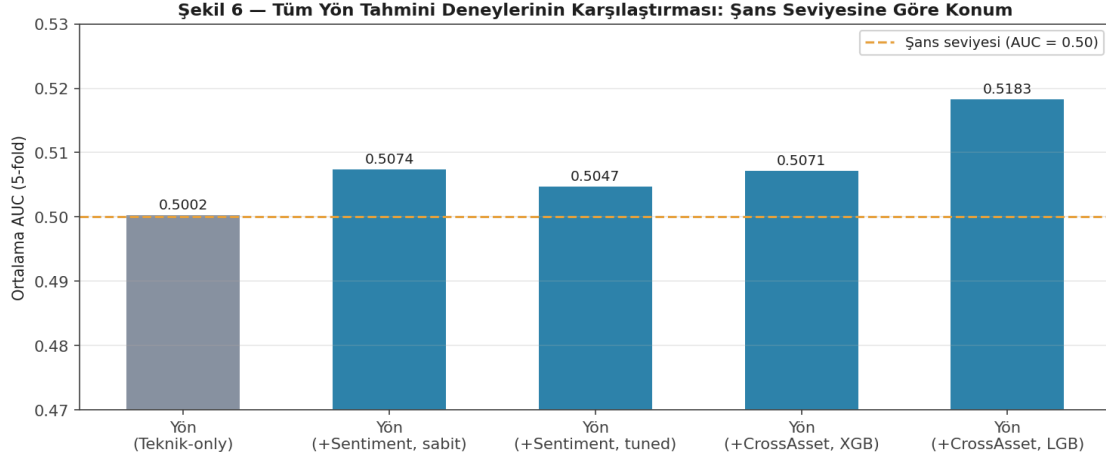
Ablation merdiveni (en az önemli göstergeden başlayarak sırayla çıkarma), ne yön ne de volatilité tahmininde istatistiksel olarak anlamlı bir monotonik iyileşme/kötüleşme örüntüsü göstermemiştir; tüm farklar fold-arası standart sapmanın altında kalmıştır.

Şekil 5 — Gösterge Ailesi Ablation Analizi (En Az Önemli'den Başlayarak Çıkarma)



Şekil 5 — Gösterge sayısı azaltıldıkça performansta tutarlı bir yön gözlenmemiştir; bu, sinyalin genel zayıflığıyla uyumludur.

6.5 Genel Değerlendirme



Şekil 6 — Tüm yön tahmini deneylerinin ortalama AUC değerleri şans seviyesine (0.50) yakın kümelenmektedir; hiçbirisi önceden belirlenen +0.02 AUC eşliğini istatistiksel olarak anlamlı şekilde aşmamıştır.

Özetle: mevcut ücretsiz veri kaynaklarıyla (teknik göstergeler + LLM-tabanlı haber sentiment'i + cross-asset piyasa feature'ları), kısa vadeli (1 gün) yön ve (5 gün) volatilité tahmininde istatistiksel olarak kanıtlanmış, tutarlı bir kenar (edge) bulunamamıştır. Bu sonuç, önceden belirlenen ve tüm deneyler boyunca değiştirilmeyen bir anlamlılık eşliğine (+0.02 AUC, $p < 0.05$) sadık kalınarak elde edilmiştir; hiçbir deney sonrası bu eşik gevşetilmemiştir.

7. Üretim Sistemi: Agent ve Web Uygulaması

Bulguların istatistiksel olarak zayıf olması, sistemin ürün olarak değersiz olduğu anlamına gelmemektedir; bunun yerine sistemin çerçevenleme biçimini belirlemiştir. Web uygulaması 'kesin tahmin motoru' değil, 'şeffaf analiz aracı' olarak tasarlanmıştır.

7.1 Nihai Model ve Performans Kaydı

Production modeli, teknik+sentiment (33 feature) seti üzerinde nested-tuned XGBoost olarak eğitilmiş ve .pkl olarak kaydedilmiştir. Cross-asset feature'ları, istatistiksel eşiği geçemediği için bilinçli olarak production modeline dahil edilmemiştir. Modelin gerçek, ölçülmüş performansı (AUC 0.5047) ayrı bir JSON dosyasında saklanmakta ve rapor üretimi sırasında LLM'in bu sayıyı uydurmak yerine doğrudan okumasını sağlamaktadır.

7.2 Agent Rapor Üretimi (write_report)

Günlük rapor üretimi şu adımları izler: (1) canlı teknik gösterge verisi çekilir, (2) aynı referans tarihine ankorlanmış güncel haber/sentiment üretilir — bu ankorlama, teknik ve sentiment verisinin farklı zaman noktalarını yansıtmasını (point-in-time tutarsızlığı) önlemek için eklenmiştir, (3) model tahmini üretilir, (4) LLM, gerçek AUC/RMSE değerlerine dayanarak temkinli dilde bir rapor yazar. Prompt açıkça 'kesin', 'garanti' gibi ifadeleri yasaklamakta ve modelin güvenilirlik notunu (p-değerleri dahil) rapora dahil etmesini zorunlu kılmaktadır.

7.3 Web Arayüzü

Streamlit tabanlı arayüz, sabit bir 'Model Güvenilirlik Uyarısı' banner'ı (LLM çıktısından bağımsız, UI seviyesinde garanti edilen), mum grafiği + RSI paneli, ve projenin ana bulgusunu (sinyal şans seviyesinden ayırt edilemiyor) görsel olarak temsil eden özel bir güven göstergesi (0.45–0.60 aralığına yakınlaştırılmış, 0.48–0.52 'belirsizlik bandı' vurgulu) içermektedir.

NVDA — Fiyat ve RSI



Şekil 7 - Mum Grafiği - RSI v Price

Borsa Asistanı

Şeffaf hisse analiz aracı — kesin tahmin değil, ölçülmüş belirsizlikle raporlama.

TAKIP LİSTESİ — ÖNCEKİ KAPANIŞA GÖRE										3 yükselen	8 düşen
GOOGL	NVDA	INTC	ORCL	JPM	TSLA	DXY	GILD	HD	AXP	AVGO	
\$345.90	\$225.16	\$102.50	\$150.52	\$362.84	\$342.27	\$58.36	\$138.36	\$338.86	\$342.48	\$392.99	
-0.13%	-0.86%	-1.97%	-3.65%	-0.07%	+0.68%	+1.14%	+0.16%	-0.83%	-0.34%	-5.94%	

⚠ **Model Güvenilirlik Uyarısı** — Yön tahmini modelinin tarihsel AUC değeri 0.5047, şans seviyesine (0.50) çok yakındır. Aşağıdaki tahminler yatırım tavsiyesi değildir ve güvenilir bir sinyal olarak yorumlanmamalıdır. Bu sayfadaki gösterge, bu belirsizliği bilinçli olarak görünür kılacak şekilde tasarlanmıştır.

GOOGL — Google

Rapor Oluştur

GOOGL — Google

Rapor Oluştur

GOOGL — 2026-08-14 İTİBARIYLA (GERÇEK ZAMANLI DEĞİL, SON KAPANIŞ)

YÜKSELİŞ OLASILIĞI

56.8%

Şans seviyesine yakın model

5G VOLATİLİTE TAHMİNİ

0.0204

Naïve: 0.0144

SENTİMENT SKORU

+0.25

15 haber değerlendirildi

FIYAT & TEKNİK GÖRÜNÜM



MODEL GÜVEN GÖSTERGESİ (AUC)



Amber bant = istatistiksel olarak şaşırtan ayırt edilemeyen bölge

SENTİMENT YÖNÜ



AGENT RAPORU

GOOGL (Google) Günlük Bilgilendirme Raporu - 14.08.2026

Yasal Uyarı: Bu rapor kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir, yalnızca veri bilgilendirmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Piyasa ve Teknik Görünüm 14 Ağustos 2026 kapanış verilerine göre GOOGL hissesinde teknik göstergeler kararsız bir seyre işaret etmektedir. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 46.8 seviyesinde nötr bölgededir. MACD histogramı 0.0069 ile sıfıra çok yakın seyrederken, ADX değeri 15.0 ile zayıf bir trend gücünü göstermektedir. 5 günlük model volatilité tahmini 0.0204 olarak hesaplanmıştır. Bu oran, naive baseline (0.0144) değerine kıyasla bir iyileşme sunsa da, istatistiksel olarak anlamlı değildir (p=0.37).

Model Yön Tahmini ve Tarihsel Başarı Model, %56.8 oranında bir yükseliş olasılığı öngörmektedir. Ancak **bu olasılık kesinlikle garanti veya yüksek kazanç vadetmemektedir**. Modeline dair en kritik detay tarihsel AUC performansıdır; zira AUC değeri 0.5047 olup, rastgele bir tahmin seviyesi olan 0.50'ye son derece yakındır. Sabit hiperparametrelli testte istatistiksel anlamlılık (p=0.0024) bulan sentiment katkısı, nested tuning altında doğrulanamamıştır (p=0.33). Dolayısıyla bu tahmin son derece temkinli ele alınmalıdır.

Haber ve Sentiment Analizi Bu tarih aralığında sistem tarafından taranan (değerlendirilen) haber sayısı 15'tir (bulunan toplam haber sayısı ise 59'dur). 0.85 güven skoruyla hesaplanan sentiment skoru 0.25'tir. Haber gerekçesinde; Berkshire Hathaway ve Norveç varlık fonunun desteği, Verizon yapay zeka anlaşması ve Pixel 11 lansmanı gibi pozitif gelişmelerin yanı sıra, yapay zeka harcama baskıları ve içeriden hisse satışları gibi zorlukların dengede olduğu belirtilmiştir.

PIYASA GÖRÜNÜMÜ — 14.08.2026 KAPANIŞI

Önt. -1.06%

GOOGL Google \$345.90 ▼ -0.13% Önceki \$346.36 -0.46 \$	NVDA NVIDIA \$225.16 ▼ -0.66% Önceki \$225.30 -0.14 \$	INTC Intel \$102.50 ▼ -1.97% Önceki \$104.56 -2.06 \$	ORCL Oracle \$150.52 ▼ -3.65% Önceki \$156.22 -5.70 \$
JPM JPMorgan \$362.84 ▼ -0.07% Önceki \$363.11 -0.27 \$	TSLA Tesla \$342.27 ▲ +0.68% Önceki \$339.96 +2.31 \$	OXY Occidental Petroleum \$58.36 ▲ +1.14% Önceki \$57.70 +0.66 \$	GILD Gilead Sciences \$138.36 ▲ +0.16% Önceki \$138.14 +0.22 \$
HD Home Depot \$338.86 ▼ -0.83% Önceki \$341.78 -2.84 \$	AXP American Express \$342.48 ▼ -0.34% Önceki \$343.65 -1.17 \$	AVGO Broadcom \$392.99 ▼ -5.94% Önceki \$417.82 -24.83 \$	GÜNÜN UCU ▲ OXY +1.14% ↓ AVGO -5.94%

8. Prospektif Test (Devam Ediyor)

v4'ün 5.3 bölümünde tanımlanan en kritik doğrulama adımı olan prospektif/canlı test, rapor tarihi itibarıyla devam etmektedir. Her gün (işlem günlerinde, piyasa kapanışından sonra) otomatik olarak çalışan bir görev, tüm ticker'lar için o günün tahminini kaydetmekte; birkaç gün sonra gerçekleşen fiyat hareketiyle karşılaştırılmaktadır.

Bu test tamamlandığında, backtest AUC'sinin (~0.50) prospektif AUC ile tutarlı olup olmadığı değerlendirilecektir. Tutarlılık, pipeline'da leakage olmadığının ek bir kanıtı olacak; büyük bir sapma ise mevcut metodolojinin gözden geçirilmesini gerektirecektir.

(Prospektif test sonuçları, yeterli veri birikince bu rapora eklenecektir.)

9. Sınırlamalar ve Gelecek Çalışma

- Ücretsiz veri kaynaklarının kapsam sınırları (Alpha Vantage'ın bazı ticker'larda 1000-makale tavanı, Finnhub'ın 1 yıllık geriye dönük haber sınırı) tam kapsama ulaşmayı zorlaştırmıştır.
- Opsiyon-türevi feature'lar (implied volatility, put/call oranı) ve temel/finansal feature'lar (kazanç sürprizi, analist revizyonları), literatür taramasında yüksek potansiyelli bulunmuş ancak zaman kısıtı nedeniyle bu rapor kapsamında test edilmemiştir.
- Nested tuning'de kullanılan 5 dış fold, istatistiksel güç açısından sınırlıdır; küçük-orta büyüklükte gerçek etkiler bu örnekleme güvenilir şekilde tespit edilemeyebilir.
- Prospektif test, rapor tarihi itibarıyla yeterli örneklem büyüklüğüne ulaşmamıştır.

10. Sonuç

Bu proje, kısa vadeli hisse senedi yön ve volatilité tahmininde teknik göstergeler, LLM-tabanlı haber sentiment'i ve cross-asset piyasa feature'larının katkısını, walk-forward validasyon, nested hiperparametre tuning ve önceden belirlenmiş istatistiksel anlamlılık eşikleriyle titizlikle değerlendirmiştir.

Elde edilen temel bulgu, mevcut feature setleriyle istatistiksel olarak kanıtlanmış bir tahmin kenarının bulunamamasıdır. Bu sonuç, projenin başarısızlığı değil, metodolojik titizliğin bir göstergesidir: ilk bakışta anlamlı görünen bulgular (sabit hiperparametrelili sentiment testi), daha sağlam bir doğrulama protokolüyle sorgulanmış ve dürüstçe raporlanmıştır. Sistem, bu bulgularla tutarlı biçimde, kesin tahmin iddiası taşımayan, belirsizliği açıkça ileten şeffaf bir analiz aracı olarak konumlandırılmıştır.